Informe Laboratorio 1

Loza, Santiago Benjamin; 15214; santi.benjamin2001@gmail.com

Rossi, Juan Manuel; 16235; juan_rossi@outlook.es

Fontanals, Manuel; 18669;manuelfonta7@gmail.com

Nepveux, Agathe; 22DC41374;agathe.nepveux@imt-atlantique.net

TEMA: Estabilidad de Amplificadores Realimentados

ASIGNATURA: Circuitos Electrónicos 1

ÁREA: Departamento de Ingeniería Electrónica

1. Objetivos:

- Búsqueda de sobrepico de un circuito amplificador retroalimentado.
- Análisis del sobrepico y la respuesta al escalón del amplificador.
- Estabilización mediante corrimiento de fase del circuito.

2. Introducción

Un circuito retroalimentado es aquel que a una modificación de la salida, modifica el valor total en la entrada; cuando la retroalimentación provoca una reducción en el valor a la salida, se dice que es retroalimentación negativa. [1]

La retroalimentación es caracterizada por su transferencia f y se define la ganancia de lazo

$$T = af \qquad \text{(ec.1)}$$

Siendo a la transferencia a lazo abierto (sin retroalimentar) [1]

La retroalimentación reduce la sensibilidad del circuito frente a cambios en la entrada. Los amplificadores operacionales ideales tienen transferencia constante, sin embargo, para un circuito real, éstos presentan polos en su respuesta en frecuencia. Al ser realimentados, puede generar una inestabilización, provocando un sobrepico indeseado a la frecuencia de uso.

La inestabilidad se puede compensar de varias maneras, en éste trabajo se compensa mediante la técnica de adelanto de fase, agregando un capacitor que agrega un cero a la frecuencia del sobrepico y un polo a frecuencias mucho mayores.

3. Materiales y desarrollo

- Resistencias:
  - 2 de 100Ω
  - 1 de 1kΩ
  - 1 de 8.2kΩ
  - 3 de 10kΩ
  - 2 de 220kΩ
- Capacitores:
  - 1 de 0.47μf
  - 4 de 1nf
- 2 Amplificadores operacionales UA741CP
- Un generador de señales
- Una fuente controlada
- Un osciloscopio

Se arma el circuito amplificador de la figura 1 en una protoboard, se lo alimenta con una fuente controlada partida y se introduce la señal de entrada con un generador de señales.

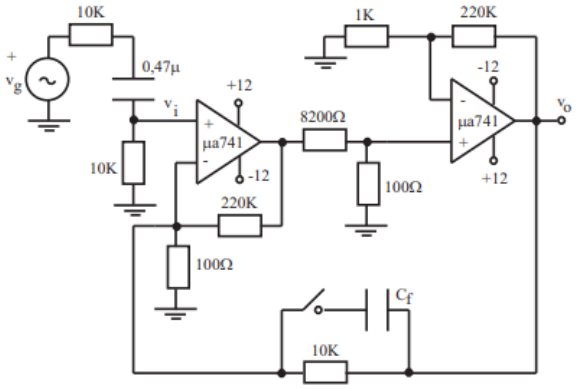

Figura 1: Esquemático del circuito

En esta topología la red de alimentación se conecta en serie-paralelo, por lo que se usan parámetros "h". El capacitor, en principio, no se tiene en cuenta ya que se agrega para corregir la inestabilidad. Entonces la red de retroalimentación es:

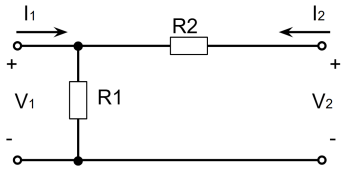

Figura 2: red de retroalimentación

Y sus ecuaciones y parámetros son:

$v_1 = i_1 h_{11} + v_2 h_{12}$ $\quad h_{11} = R1//R2$ $\quad h_{12} = \frac{R1}{R1+R2} = f$ (ec.2)

$i_2 = i_1 h_{12} + v_2 h_{22}$ $\quad h_{21} = -\frac{R1}{R1+R2}$ $\quad h_{22} = \frac{1}{R1+R2}$

El circuito equivalente resulta:

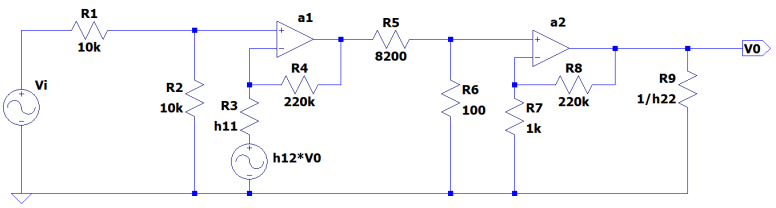

Figura 3: circuito equivalente

Dónde se desprecia la acción de la fuente de corriente a la salida perteneciente al parámetro h_{21}.

Se calculan las transferencias a lazo abierto del circuito (parámetro $h_{12} = 0$) y se obtienen las transferencias parciales de los amplificadores mediante:

$$a = \frac{a_0}{1+j\frac{f}{f_0}} \qquad A_i(jf) = \frac{a}{1+af_i} = \frac{A_{0i}}{1+j\frac{f}{f'_{0i}}}$$

$$f'_{0i} = f_0(1 + a_0 f_i) \qquad A_{0i} = \frac{a_0}{1+a_0 f_i}$$

Donde, considerando ambos amplificadores iguales, a_0 es la amplificación del operacional a lazo abierto, f_0 es el valor del polo del operacional y f_i es el valor del parámetro h_{12} para cada red de realimentación de cada operacional, calculado con la (ec.2)

Con esto se obtiene la transferencia total del circuito:

$$a_{Total}\big|_{f=0} = \frac{1}{2} \cdot A_1 \cdot \frac{100}{100+8200} \cdot A_2 \simeq \frac{2194{,}82*220{,}96}{166} * \frac{1}{1+j\frac{f}{283{,}85}} * \frac{1}{1+j\frac{f}{2620{,}1}} = \frac{2921{,}49}{(1+j\frac{f}{283{,}85})(1+j\frac{f}{2620{,}1})}$$

Donde los valores de $a_0 \simeq 178000$ y $f_0 = 3,5\,Hz$ son tomados de la hoja de datos del ua741CP y se considera que el segundo polo no tiene relevancia al estar en una frecuencia mucho mayor a la de trabajo.

Entonces la ganancia de lazo es por (ec.1):

$$T(jf) = \frac{28{,}92}{(1+j\frac{f}{283{,}85})(1+j\frac{f}{2620{,}1})}$$

Luego $T(f = 0) = T_0 = 28,92 \gg 1$ entonces, se puede aproximar

$$A_0 = \frac{1}{f} = \frac{1}{h_{12}} = 101 \qquad \text{y en dB} \qquad A_0\big|_{dB} = 40,09\,dB$$

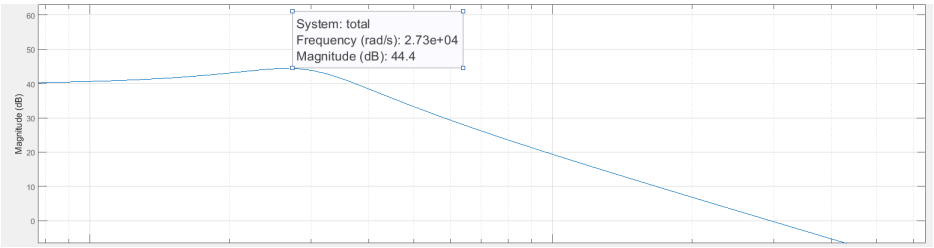

Figura 4:Bode transferencia total

Por último se observa que la frecuencia teórica del sobrepico se encuentra en 4,3 KHz.

En el laboratorio, se realiza un barrido en frecuencia con una señal sinusoidal de amplitud 100 mV, se mide la salida con un osciloscopio y se anotan los resultados en una tabla.

Se busca la frecuencia del sobrepico y se conecta la capacidad C_f calculada en base a la frecuencia donde se encuentra el máximo del sobrepico mediante la ecuación del polo:

$$Cf = \frac{1}{2\pi f_p 10K}$$

Con esto se vuelve a realizar un barrido en frecuencia y se anotan los resultados en una tabla.

Por último se cambia la señal de entrada a una onda cuadrada de frecuencia 200 Hz y de 100 mV y se miden, con y sin la capacitancia agregada, los valores de los dos primeros picos de máxima amplitud, el período entre picos y la amplitud de la onda estabilizada, como se muestra en la figura 5.

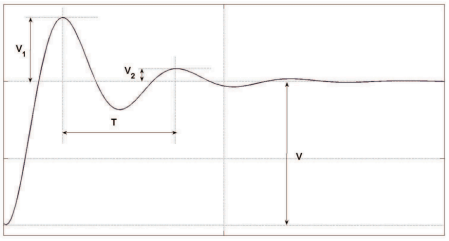

Figura 5: Esquema de medición para onda cuadrada

4. Resultados y análisis de datos

Con los datos de la tabla se grafica un BODE (Figura 6), donde se muestra la frecuencia (en el eje X) y la transferencia (en el eje Y) calculada mediante la siguiente ecuación:

$$|A(dB)| = 20 * log(Vo/Vi)$$

Siendo Vi=Vg/2, debido al divisor resistivo que se encuentra en la entrada del amplificador. Además se construye el Bode del circuito compensado (Figura 6) de la misma manera.

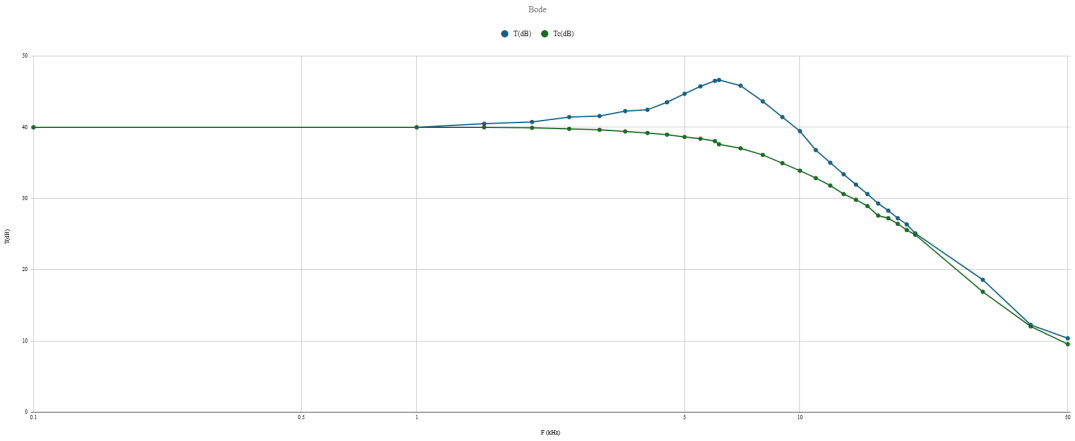

Figura 6:Bode con los datos prácticos

(azul): circuito sin compensar (verde): circuito compensado

Del gráfico se observa que el valor del sobrepico en su punto máximo se da para la frecuencia de 6,15 KHz. Luego de agregar la capacitancia, se puede notar cómo se compensa completamente el sobrepico como era buscado.

Se compara estos resultados con la simulación hecha en LTspice, usando la librería del operacional UA741[5] (Figura 7).

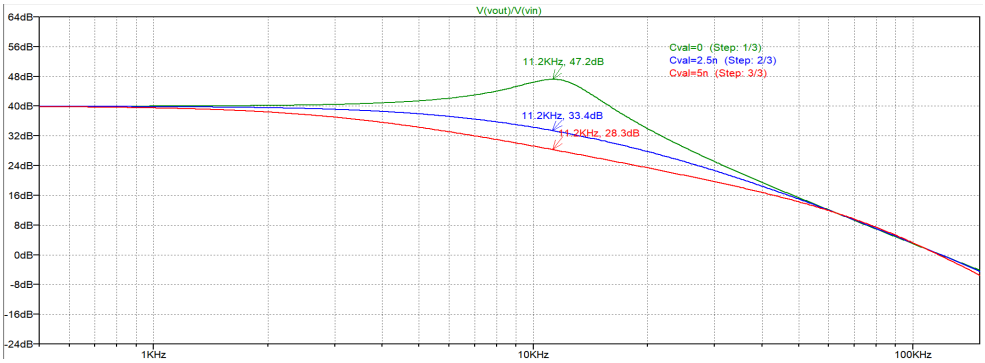

Figura 7:Simulación con AU741

Como se puede ver hay un desplazamiento comparado con el medido en el laboratorio. Esto se debe a que el circuito se construyó con el operacional UA741CP[4] el cual presenta su primer polo, aproximadamente, media década por debajo del simulado, como se muestra en la Figura 8

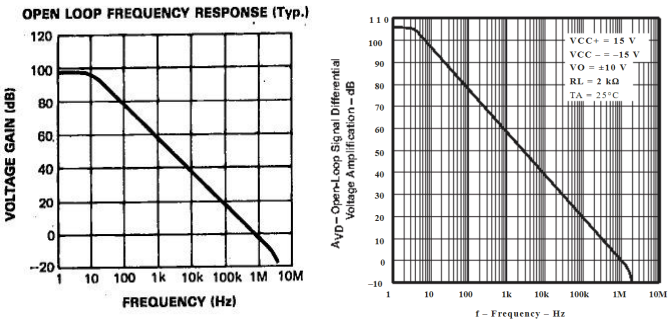

Figura 8:Respuesta del UA741[3](izq) y del AU741CP[4](der)

Modificando la librería del UA741 para conseguir la del AU741CP se consigue el siguiente BODE que asemeja con mayor precisión con lo obtenido en forma práctica:

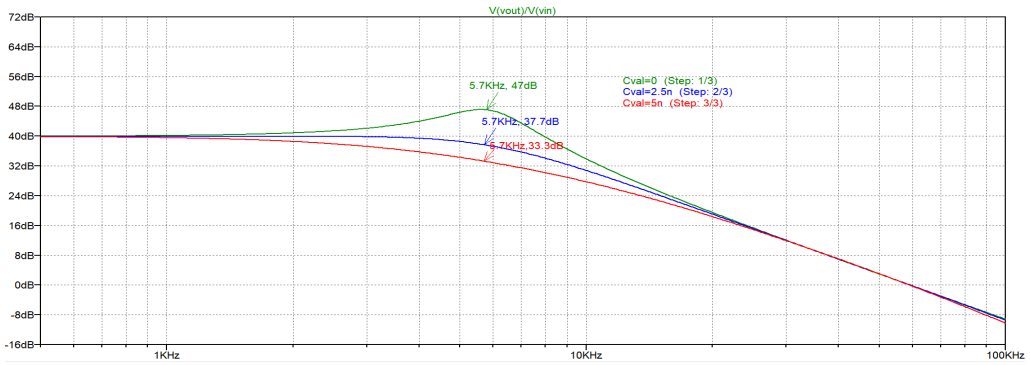

Figura 9:Simulación con AU741CP

Luego, se calcula el Sobre Impulso porcentual (SI%) y se estima la ubicación de los polos del sistema realimentado mediante:

$$SI\,\% = \frac{V1}{V} * 100$$

$$\alpha[Hz] = \frac{1}{2\pi T} * ln\left(\frac{V1}{V2}\right)$$

$$\beta[Hz] = \frac{1}{T}$$

Donde:

- V: El valor estable del escalón
- V1: La amplitud del primer pico
- V2: La amplitud del segundo pico

- T: El tiempo entre los 2 primeros sobrepicos

Para el sistema no compensado se obtiene:
$SI\,\% \;=\; 61.47\%$
$\alpha[Hz] \;=\; 1.34KHz$
$\beta[Hz] \;=\; 7.69Khz$
Y para el sistema compensado se obtiene:
$SI\,\% \;=\; 10.24\%$
Para este caso α y β no se pueden calcular, ya que en la práctica no se pudo medir un segundo pico, debido a la poca amplitud del mismo.
Por último, se simula la respuesta al escalón presentando la siguiente gráfica:

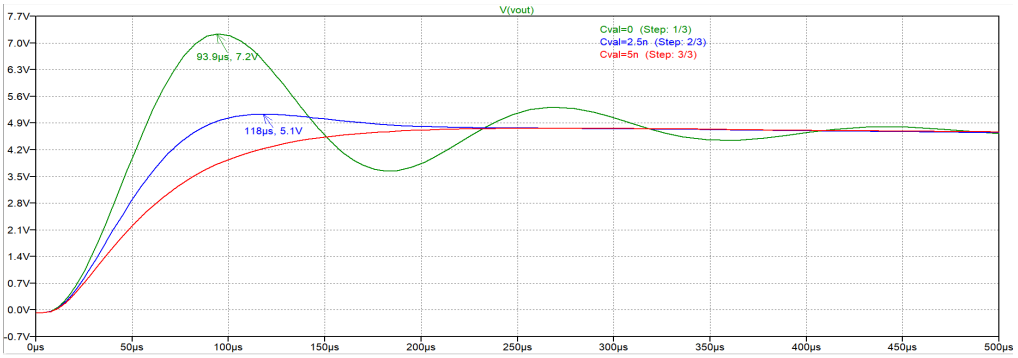

Figura 10:Respuesta al escalón simulada

Para el sistema no compensado se obtiene:
$SI\,\% \;=\; 47.54\%$
$\alpha[Hz] \;=\; 1.56KHz$
$\beta[Hz] \;=\; 5.75Khz$
Y para el sistema compensado se obtiene:
$SI\,\% \;=\; 4.5\%$
La respuesta al escalón que medimos en el laboratorio fue un poco peor que la de la simulación, probablemente por errores del montaje o diferencias en los componentes.

5. Conclusión

Como se puede observar la compensación por adelanto de fase mejora el comportamiento del circuito. Ya que se logra aumentar la estabilidad del mismo y mejorar su respuesta en frecuencia. Por lo tanto se puede concluir que el método aplicado fue efectivo y permitió cumplir con los objetivos planteados obteniendo una ganancia estable de 100 veces la señal original hasta tener una caída de 3dB a los 7 KHz y una onda cuadrada con un sobre impulso porcentual de 10,24%.

6. Referencias

[1]Analysis and design of analog integrated circuits / Paul R. Gray . . . [et al.]. — 5th ed.ISBN 978-0-470-24599-6
[2]https://www.alldatasheet.com/html-pdf/96594/TI/UA741CP/229/9/UA741CP.html
[3]https://www.alldatasheet.com/html-pdf/25555/STMICROELECTRONICS/UA741/6491/4/UA741.html
[4]https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
[5]https://www.ti.com/product/UA741
[6]https://www.mathworks.com/products/matlab.html